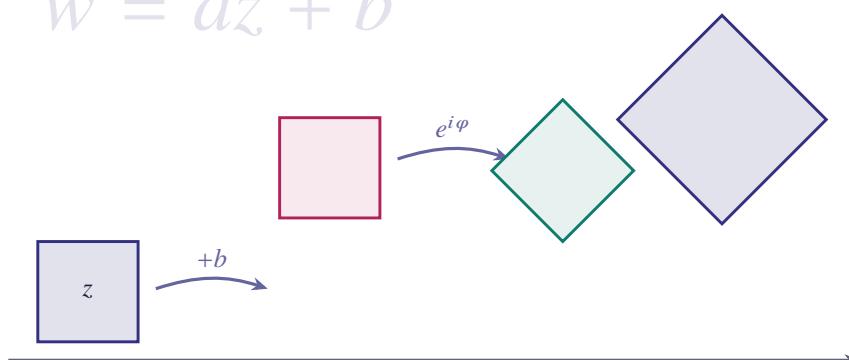




نگاشت‌های خطی

Linear Mappings

$$w = az + b$$



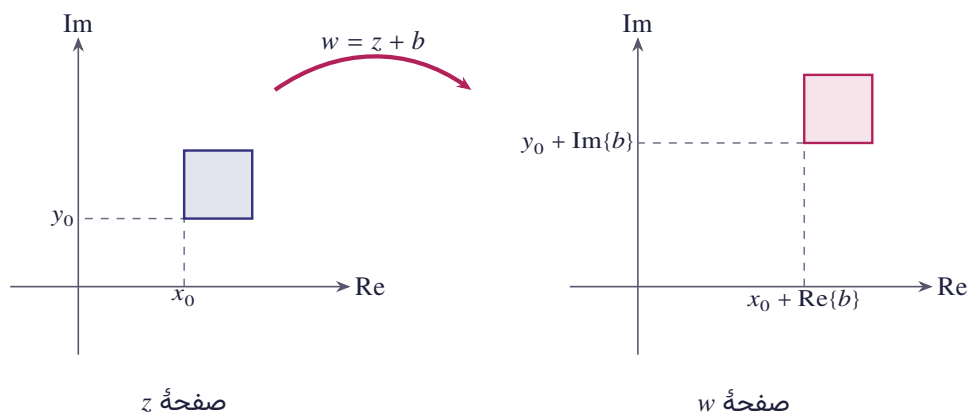
مطالب این فصل

۲	انتقال	۱۱.۱
۲	دوران	۱۱.۲
۳	انبساط یا انقباض	۱۱.۳
۳	نگاشت خطی کلی	۱۱.۴

در این فصل برخی نگاشت‌های ساده از صفحه دایره (z) به صفحه برد (w) بررسی می‌شوند.

۱۱.۱ انتقال

$$\begin{aligned} w = z + b &= (x + iy) + \operatorname{Re}\{b\} + i \operatorname{Im}\{b\} \\ &= (x + \operatorname{Re}\{b\}) + i(y + \operatorname{Im}\{b\}) \end{aligned}$$

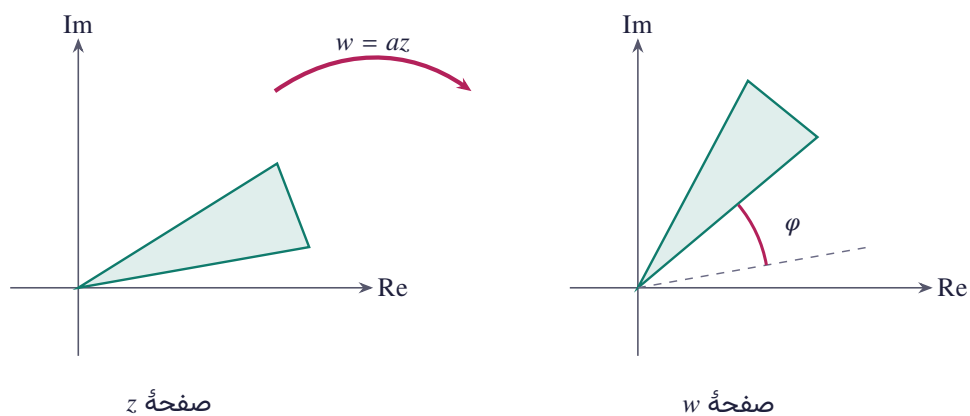


شکل ۱۱.۱ انتقال $w = z + b$: ناحیه‌ای از صفحه z بدون تغییر شکل به اندازه b جابه‌جا می‌شود

۱۱.۲ دوران

$$w = az, \quad |a| = 1, \quad a = e^{i\varphi}, \quad \varphi = \arg\{a\}$$

$$z = |z|e^{i\theta} \Rightarrow w = |z|e^{i(\theta+\varphi)}$$

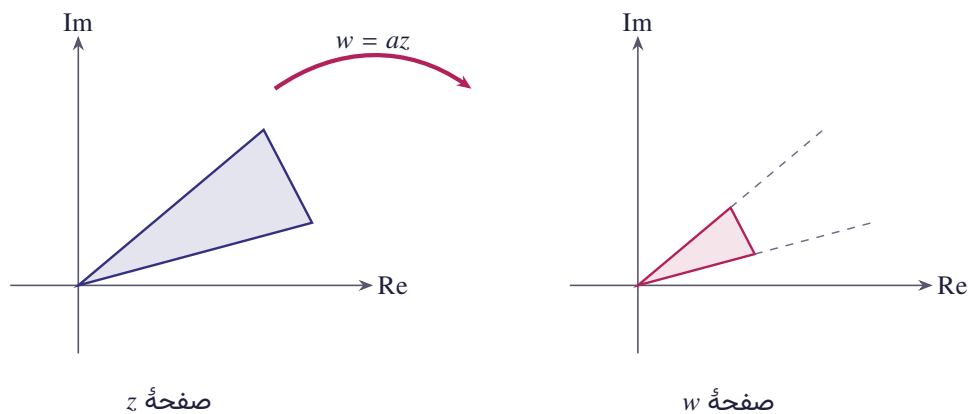


شکل ۱۱.۲ دوران $w = az$ با $|a| = 1$: ناحیه‌ای از صفحه z به اندازه $\varphi = \arg a$ حول مبدأ می‌چرخد

۱۱.۳ انبساط یا انقباض

$$w = az, \quad a \in \mathbb{R}^+$$

$$z = |z|e^{i\theta} \Rightarrow w = a|z|e^{i\theta}$$



شکل ۱۱.۳ انقباض $w = az$ با $0 < a < 1$ ؛ برای $a > 1$ نگاشت یک انبساط است

۱۱.۴ نگاشت خطی کلی

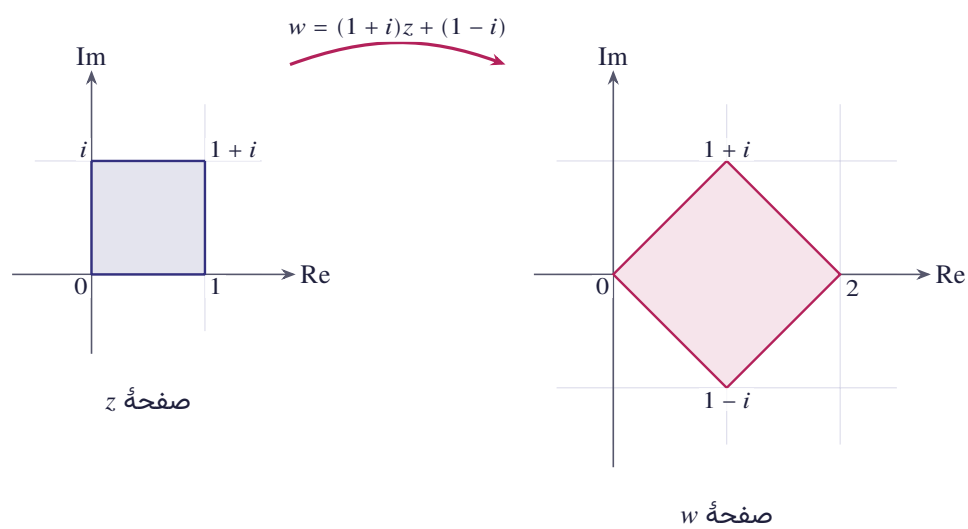
$$w = az + b, \quad a, b \in \mathbb{C}$$

الف) دوران به اندازه $\arg a$ ب) انبساط یا انقباض به اندازه $|a|$ ج) انتقال به اندازه b

مثال ۱۱.۱

اگر $w = (1+i)z + (1-i)$ مطلوب است تصویر مربع واحد.

$$w(0) = 1 - i, \quad w(1) = 2, \quad w(i) = 0, \quad w(1+i) = 1 + i$$



شکل ۱۱.۴ تصویر مربع واحد تحت نگاشت $w = (1 + i)z + (1 - i)$